

ショックで昇圧薬が効かなくなる理由 — アドレナリン受容体の脱感作と $\beta 3$ の相対的増加 (Understanding the Disease・ICM2026)

出典 Jozwiak M, Singer M, Annane D. Cardiovascular adrenoceptors physiology in patients with shock. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08589-x

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08589-x (本文PDFは別途)

原題 Cardiovascular adrenoceptors physiology in patients with shock



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**: ノルアドレナリンが第一選択であることは動かない。この論文は「別の薬を使え」ではなく「効かなくなる理由を知れ」という内容
- **変わりうる思考**: ノルアドレナリンを増やしても上がらないとき、「量が足りない」ではなく「受容体側が変わった」という仮説を第2の選択肢として持つ。脱感作は数秒～数時間で進行するので、時間軸で説明がつくかを確認する
- **カテコラミン節減(catecholamine-sparing)の言語化**: バソプレシン・アンジオテンシンII・メチレンブルーは「効かない薬」ではなく「アドレナリン経路を迂回する薬」。当院でバソプレシンを追加するときの説明を、この機序ベースの言い方に統一できる
- **ステロイドの位置づけ**: ヒドロコルチゾンの「昇圧薬節減効果」は α 受容体の反応性回復という機序で説明できる。血圧が上がらないから足す、ではなく、受容体を戻すために足す
- **β 遮断薬**: 敗血症性ショックの頻脈に対するランジオロールは、本稿でも「アウトカムを改善していない」扱い。当院では不整脈コントロール目的の限定使用にとどめる整理が妥当(敗血症性ショックの頻脈にランジオロールは無効で有害の可能性(JAMA2023)、敗血症性ショックの新規発症心房細動にランジオロールをどう使うか — ボーラスなし1ヶ月開始・初期目標HR 110未満、55項目中39項目が合意(欧州Delphi・CritCare2026))
- **ベッドサイドで測れないという限界**: 受容体密度も受容体機能もリアルタイムに測る方法は存在しない。したがって「脱感作しているはず」は反証不能な説明になりやすく、可逆的要因の除外(低容量・出血・心タンポナーデ・未ドレナージの感染源など)を先に済ませる原則は変わらない(「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因(usual suspects フレームワーク・CritCare2026))



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** アドレナリン作動薬はショックの第一選択の昇圧薬・強心薬である。長時間のカテコラミン曝露が受容体の脱感作を起こすことは1975年の Mukherjee ら(アデニル酸シクラーゼの subsensitivity) 以来知られ、 β -arrestin の同定 (Lohse ら, Science 1990) で分子機序が説明された。敗血症でのミトコンドリア障害と重症度・転帰の関連も報告済み (Brealey ら, Lancet 2002)
- **Unknown:** 受容体密度・受容体機能をベッドサイドでリアルタイムに評価する方法がない。ショックの表現型が不均一で、どの患者でどの受容体変化が主役かが分からない。受容体を狙った介入の長期的影響も不明
- **What's new:** 受容体サブタイプごとの分布・Gタンパク共役・生理作用と、ショックによる4つの変化(脱感作/ $\beta 3$ の相対的増加/受容体より下流のシグナル障害/ミトコンドリア機能障害)を1枚の図に統合し、そこから「アドレナリン経路をバイパスする」「アドレナリン受容体の機能を回復させる」という2つの治療戦略の分類を導いた点。膜コレステロール補充という新しい候補 (Kleyman ら, Crit Care 2025) を提示している



全体要約

要旨

ひとことで ショックでは $\alpha \cdot \beta 1 \cdot \beta 2$ 受容体が GRK2 と β -arrestin によって脱感作・内在化・遺伝子発現低下を起こし、さらに受容体より下流のシグナルとミトコンドリアATP産生も傷むため、**カテコラミンを増やしても反応しない状態 (vasopressor resistance) が生じる**。打つ手は「経路を迂回する」か「受容体機能を戻す」かの2択である。

- アドレナリン受容体は $\alpha (\alpha 1, \alpha 2)$ と $\beta (\beta 1, \beta 2, \beta 3)$ に分かれ、組織分布とGタンパク共役が異なる。
 $\alpha 1 = G\alpha q =$ 血管収縮、 $\alpha 2 = G\alpha i =$ ノルアドレナリン放出抑制と静脈収縮、 $\beta 1 / \beta 2 = G\alpha s =$ 心拍数・収縮性増加と血管拡張、 $\beta 3 = G\alpha i + NO =$ 陰性変力と内皮依存性血管拡張

- 内因性アゴニストの選択性が違う。アドレナリンは全サブタイプを刺激するが、ノルアドレナリンは $\alpha 1 \cdot \alpha 2 \cdot \beta 1$ を強く刺激し $\beta 2 \cdot \beta 3$ には弱い
- 脱感作は3つの時間軸で進む。リン酸化(秒) → 内在化とリソソーム分解(分) → Gタンパク共役受容体遺伝子のダウンレギュレーション(時間)
- $\beta 3$ 受容体は $\beta 1/\beta 2$ の脱感作を担うリン酸化部位を持たないため、相対的に残る。急性ショックで $\beta 3$ が「増える」ように見えるのは受容体密度が増えたのではなく、他が減った結果である
- 受容体より下流でも、酵素の調節障害・カルシウム輸送の障害・筋フィラメントのカルシウム感受性低下が起きる。加えてミトコンドリア障害でATPが減り、受容体リサイクリングとシグナル伝達自体が回らなくなる
- 高用量カテコラミンは不整脈・心筋障害・代謝異常・免疫抑制と関連する。難治性敗血症性ショックの定義として、ノルアドレナリン等価換算で **0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ 超**というベース用量が専門家コンセンサスで提案された
- 経路のバイパス: バソプレシン(V1受容体)とアンジオテンシンII(AT1受容体)はいずれも $G\alpha_q$ 共役で細胞内カルシウムを上げる。メチレンブルーは可溶性グアニル酸シクラーゼ阻害でさらに下流に作用する。いずれもカテコラミン必要量は減らしたが、十分な検出力の試験で生存率は改善していない
- 受容体機能の回復: ステロイドは α 受容体の反応性をゲノム・非ゲノム機序で回復させる。 β 遮断薬は β 受容体のアップレギュレーションと再感作を促すが、心原性ショックでは禁忌で、敗血症性ショックの転帰も改善していない。膜コレステロール補充は動物実験段階

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **アドレナリン受容体(adrenoceptor, AR)** は、アドレナリン・ノルアドレナリンという内因性カテコラミンを受け取る細胞膜上のセンサーである。7回膜貫通型の **Gタンパク共役受容体(GPCR)** に属し、単体では何もせず、細胞内側に結合した **Gタンパク** を介して初めて細胞の応答(収縮・弛緩・分泌)に変換される。ここで重要なのは、受容体の種類ではなく「どのGタンパクに繋がっているか」が最終的な効果を決めるという点である。

ストレス応答の全体像: ストレスがかかると、脳から出る内臓神経の節前線維(コリン作動性)が副腎髄質を刺激し、アドレナリンとノルアドレナリンが血中に放出される。同時に交感神経の節後線維の終末からノルアドレナリンの放出が増える。これが闘争・逃走反応(fight-or-flight)で、循環・代謝・神経・免疫が一斉に適応する。集中治療の患者ではこの系が最大限に動員されており、そこにさらに外から昇圧薬を注ぐことになる。

カテコラミンの「消える速さ」も個人差要因: 血中カテコラミンの利用可能量は、神経終末への再取り込み、モノアミン酸化酵素(MAO)とカテコール-O-メチル基転移酵素(COMT)による代謝、そして血漿クリアランスの個人差で決まる。さらにカテコラミンが酸化分解されると **アミノクロム類(アドレノクロムなど)** という反応性の高い代謝物ができ、これには心毒性が報告されている。つまり「たくさん投与すること」自体に生化学的なコストがある。

本稿で繰り返し出る用語

- **脱感作(desensitization)**: アゴニストに曝され続けた受容体が反応しなくなること
- **ダウンレギュレーション(downregulation)**: 受容体そのものの数(発現量)が減ること
- **GRK(Gタンパク共役受容体キナーゼ)**: アゴニストが結合した受容体をリン酸化する酵素。心血管系では GRK2 が主役
- **β -arrestin(β アレスチン)**: リン酸化された受容体に結合し、Gタンパクから引き剥がして内在化させるタンパク
- **カテコラミン節減(catecholamine-sparing / decatecholaminization)**: 非アドレナリン作動薬を使って高用量カテコラミンの有害作用を避ける戦略
- **難治性ショック(refractory shock)**: 昇圧薬を増やしても血圧・灌流が保てない状態。定義は長らく曖昧だったが、2026年の SCCM・ESICM 合同 Delphi でノルアドレナリン等価 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 超というベース用量が提案された

2. 背景と目的

アドレナリン受容体は全身の組織に広く発現しており、その分布と密度は受容体サブタイプごと・細胞種ごとに異なる。ストレスは上記の経路で交感神経系を活性化し、循環・代謝・神経・免疫の適応を促す。

問題は、重症病態(critical illness)がこの仕組み自体を壊すことである。受容体活性とその下流シグナルが調節不全に陥る。本稿の目的は、(1) 心血管系アドレナリン受容体の生理、(2) ショックによって生じる変化、(3) その臨床的含意、の3点を整理することにある。

3. 方法(本稿の位置づけ)

- **デザイン**: Intensive Care Medicine 誌の "UNDERSTANDING THE DISEASE" シリーズの教育的ナラティブレビュー。本文は約2ページ、図1枚、引用文献15本
- **対象**: ショック患者(敗血症性ショックを中心に、心原性ショックにも言及)
- **介入・比較**: なし(総説)
- **アウトカム**: なし
- **解析**: なし。文献の選択方法は明示されておらず、系統的検索も行われていない。したがってエビデンスの網羅性ではなく、機序の見取り図としての価値で読むべき文書である

4. 受容体のタイプと組織分布

アドレナリン受容体は α ($\alpha 1$, $\alpha 2$) と β ($\beta 1$, $\beta 2$, $\beta 3$) のサブタイプからなり、それぞれ組織分布とシグナル経路が異なる。

サブタイプ	主な発現部位(原文どおり)	補足
$\alpha 1$	主にシナプス後性。血管平滑筋細胞、内皮細胞、心筋細胞、脳、免疫細胞	昇圧薬の血管収縮効果の主役
$\alpha 2$ ($\alpha 2A$, $\alpha 2B$, $\alpha 2C$ の3サブタイプ)	末梢の静脈平滑筋、複数臓器、脳、白血球。組織によりシナプス前・シナプス後・シナプス外の機能を持つ	シナプス前 $\alpha 2$ はノルアドレナリン放出の負のフィードバック。 $\alpha 2B$ は静脈収縮
$\beta 1$	主に心筋細胞	心拍数・収縮性の主役
$\beta 2$	気管支平滑筋、血管平滑筋	血管拡張・気管支拡張
$\beta 3$	脂肪細胞、心筋細胞、血管内皮細胞	陰性変力・内皮依存性血管拡張
β 全般	リンパ系にも広く発現(原文は "widely expressed on lymphoid" で名詞が欠落。文脈上はリンパ系細胞・組織)	免疫調節の入口

内因性アゴニストの選択性の違いが臨床上の要である。

内因性カテコラミン	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\beta 1$	$\beta 2$	$\beta 3$
アドレナリン(epinephrine)	作用	作用	作用	作用	作用
ノルアドレナリン(norepinephrine)	強く刺激	強く刺激	強く刺激	弱い	弱い

アドレナリンは全サブタイプを活性化する。ノルアドレナリンは $\alpha 1 \cdot \alpha 2 \cdot \beta 1$ を強力に刺激する一方、 $\beta 2 \cdot \beta 3$ に対しては弱いアゴニストである。この非対称性が、アドレナリンで乳酸と血糖が上がりやすい($\beta 2$ 依存性の現象)のにノルアドレナリンでは相対的に目立たない、という日常の観察を説明する。

カテコラミンの利用可能量は、神経終末での再取り込み、MAO と COMT による代謝、血漿クリアランスの個人差に依存する。またその酸化分解によって反応性アミノクロム類(例:アドレノクロム)が生じ、これには心毒性が記載されている。

5. 細胞内シグナル伝達

各サブタイプは固有のGタンパクに共役し、それが細胞効果を決定する(図1)。

受容体	共役Gタンパク	直接の下流	セカンドメッセンジャー	細胞効果
$\alpha 1$	G α q	ホスホリパーゼC (PLC)を活性化	IP3・DAG を介して細胞内カルシウム(Ca ²⁺)上昇	血管平滑筋の収縮
$\alpha 2$	G α i	アデニル酸シクラーゼ抑制	cAMP 産生低下	シナプス前ノルアドレナリン放出の抑制
$\beta 1$	G α s	アデニル酸シクラーゼ活性化	cAMP 上昇 → プロテインキナーゼA (PKA) 活性化	心拍数・収縮性・弛緩の増強
$\beta 2$	G α s	アデニル酸シクラーゼ活性化	cAMP 上昇 → PKA 活性化	血管拡張、抗アポトーシス作用、心保護作用
$\beta 3$	G α i	一酸化窒素(NO) シグナル	cGMP	陰性変力作用、内皮依存性血管拡張

ここで押さえるべき非対称性が2つある。第1に、同じ **cAMP 上昇 (G α s)** でも、**心筋では収縮性増強、血管平滑筋では弛緩** という逆方向の結果になる。血管平滑筋では cAMP-PKA 経路が細胞内カルシウムを下げるためである。第2に、 **$\beta 3$ だけが G α i 側で、しかも NO を使う**。つまり $\beta 1/\beta 2$ と $\beta 3$ は同じ「 β 」でありながら心臓に対して反対方向に働く。

6. 生理作用

循環系の効果は、大部分が細胞内カルシウム(Ca²⁺)の変化を介して発揮される。

部位	受容体	効果	機序
動脈平滑筋	$\alpha 1$	血管収縮	PLC → IP3/DAG → Ca^{2+} 上昇
血管平滑筋	$\beta 2$	血管拡張	cAMP-PKA 経路で Ca^{2+} 低下。効果は血管床ごとに異なり、内皮のNOシグナルと $\text{G}\alpha\text{i}$ 共役も関与する
静脈平滑筋	$\alpha 2\text{B}$	静脈収縮	静脈還流と前負荷を調節する
心筋	$\beta 1$	陽性変時・陽性変力	cAMP-PKA
心筋	$\beta 3$	陰性変力	NO-cGMP
血管内皮	$\beta 3$	内皮依存性血管拡張	NO

静脈側を忘れないことが本稿の実践的な含みの1つである。 $\alpha 2\text{B}$ を介した静脈収縮は静脈還流と前負荷を規定する。昇圧薬は動脈だけに効いているのではない(敗血症性ショックにおける血管収縮 — 昇圧薬は動脈だけに効いているのではない(What's New・ICM2024))。

代謝・内分泌・免疫への作用も同じ受容体系が担う。

- $\beta 2$ 刺激は骨格筋の $\text{Na}^{+}/\text{K}^{+}\text{-ATPase}$ を活性化し、**低カリウム血症** と **好気的高乳酸血症(aerobic hyperlactatemia)** を起こす。つまり乳酸高値が必ずしも嫌気性代謝＝低灌流を意味しないという、ICUで頻繁に問題になる論点の生化学的な根拠がここにある(Levy ら, Lancet 2005)
- β 刺激はグリコーゲン分解・糖新生・インスリン抵抗性を介して **高血糖** を促す
- アドレナリン受容体は免疫細胞機能を広く修飾する。高用量カテコラミンが免疫抑制と関連する背景である

7. ショックによる受容体生理の変化

ショック状態は、いくつかの相互に絡み合った機序を通じてアドレナリン受容体生理を大きく変える。本稿は4つに分けて説明している。

7-1. 受容体の脱感作

カテコラミンへの長時間の曝露は、3つの機序で受容体の脱感作と反応性低下を引き起こす。**時間スケールが違うことが臨床的に重要である。**

段階	起きること	時間スケール
1	受容体のリン酸化	秒(seconds)
2	内在化とリソソームでの分解	分(minutes)
3	Gタンパク共役受容体遺伝子のダウンレギュレーション(発現量の低下)	時間(hours)

分子機序としては、GRK(Gタンパク共役受容体キナーゼ)、とりわけ **GRK2** が、アゴニストの結合した受容体をリン酸化する。そこに **β -arrestin** が呼び込まれ、受容体をGタンパクから脱共役させ、内在化(エンドソームへの取り込み)を促進する。

この脱感作は、**炎症性サイトカインと過剰なNO産生によって増強されうる**。そして、持続的な交感神経活性化に続いて、おそらくすべてのショック病態で起きていると考えられる(原文は "likely occurs" と留保している)。

7-2. β 3受容体の相対的なアップレギュレーション

$\beta 1 \cdot \beta 2$ と違い、 $\beta 3$ 受容体は $\beta 1 / \beta 2$ の脱感作を担うリン酸化部位を持たない。そのため、アゴニストによって誘導されるダウンレギュレーションに対して相対的に抵抗性である。

したがって急性ショックで $\beta 3$ が見かけ上増加するのは、**受容体密度が増えたからではなく、この相対的な抵抗性を反映しているにすぎない**。原文はこの点を明示的に区別している(図1でも "Resistant to desensitization / Not true upregulation" と注記)。

この適応機序はカテコラミン誘発性の心毒性を抑える方向に働きうるが、正味の効果は病期と重症度に依存する可能性が高い、と著者は慎重に述べている。

7-3. 受容体より下流のシグナル伝達の障害

受容体の脱感作だけでは説明が終わらない。カテコラミン低反応性は、受容体より後(post-receptor)の細胞内シグナルの障害からも生じうる。具体的には、酵素の調節不全、カルシウム輸送(calcium trafficking)の障害、そして筋フィラメントのカルシウム感受性の低下である。

これは治療戦略に直結する。**受容体を狙う介入は、下流が壊れている患者では効かない**という含意になるからである。

7-4. ミトコンドリア機能障害

アドレナリン受容体を介した細胞内シグナル伝達は、エネルギー依存性が高い。ショックに伴うミトコンドリア機能障害はATP産生に影響し、受容体のリサイクリング、シグナル伝達、そしてアドレナリン刺激に対する細胞

応答を損なう(Brealey ら, Lancet 2002 の敗血症性ショックにおけるミトコンドリア障害と重症度・転帰の関連が根拠)。

つまり「受容体を膜に戻す」という作業自体がATPを必要とするため、エネルギー不全の細胞では脱感作からの回復も進まない。

Figure 1. 心血管系アドレナリン受容体の生理、ショックによる受容体生理の変化、および臨床的示唆。図は上から3段に分かれる。第1段「Receptor localisation (受容体の局在)」は3ブロック。左の「Vascular tissue (血管組織)」はさらに3つに分かれ、(a) 動脈平滑筋細胞 (Arterial SMC) に $\alpha 1$ -AR、PLC $\rightarrow$ IP3/DAG $\rightarrow$ Ca²⁺ の矢印を経て赤い箱「Vasoconstriction (血管収縮)」、(b) 静脈平滑筋細胞 (Venous SMC) に $\alpha 2$ -AR と $\alpha 1$ -AR が並び、Ca²⁺ を経て緑の箱「Vasoconstriction」、(c) 内皮細胞 (Endothelial cell) に紫の $\beta 3$ -AR、NO を経て紫の箱「Vasodilation (血管拡張)」。中央の「Cardiomyocyte (心筋細胞)」には左から $\beta 1$ -AR (G α s)、 $\beta 2$ -AR (G α s)、 $\beta 3$ -AR (G α i) が膜に並び、 $\beta 1$ は cAMP 上昇 $\rightarrow$ PKA $\rightarrow$ 濃紺の箱「心拍数 $\nearrow$ ・変力 $\nearrow$ 」、 $\beta 2$ は cAMP 上昇 $\rightarrow$ PKA $\rightarrow$ 緑の箱「心拍数 $\nearrow$ ・弛緩 $\nearrow$ ／心保護作用」、 $\beta 2$ からは別に水色の箱「Na⁺/K⁺ ATPase 活性化 $\rightarrow$ 乳酸 $\nearrow$ 」へ矢印が伸びる、 $\beta 3$ は NO $\rightarrow$ cGMP 上昇 $\rightarrow$ 紫の箱「変力 $\searrow$ ／心保護作用」。右の「Presynaptic nerve terminal (シナプス前神経終末)」は $\alpha 2$ -AR (G α i) $\rightarrow$ アデニル酸シクラーゼ抑制 $\rightarrow$ cAMP 低下 $\rightarrow$ 緑の箱「NE 放出 $\searrow$ 」で、上部に「Presynaptic negative feedback (シナプス前性の負のフィードバック)」の注記がある。第2段「Shock-induced changes (ショックによる変化)」は左から右への横一列のフロー。アゴニストの結合した受容体 (Agonist-bound receptor) $\rightarrow$ GRKs による Phosphorylation (リン酸化、黄色いPの丸が並ぶ) $\rightarrow$ β -arrestin recruited (β アレスチンの動員) $\rightarrow$ Internalized receptor (エンドソームに内在化された受容体) $\rightarrow$ Downregulation (DNAの図と赤い下向き矢印で発現低下)。この一連の流れの上に対象受容体として $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\beta 1$, $\beta 2$, $\beta 3$ -AR と明記されている。区切り線の右側には紫の $\beta 3$ -AR が単独で置かれ「Resistant to desensitization (脱感作に抵抗性) / Not true upregulation (真のアップレギュレーションではない)」、その右にミトコンドリアの図から「 $\downarrow$ ATP」への矢印と、黄色の箱「Impairs receptor recycling and signal transduction (受容体リサイクリングとシグナル伝達を障害する)」が双方向の矢印で結ばれている。第3段「Therapeutic implications (治療的示唆)」は左右2列。左列「Bypassing adrenergic pathway (アドレナリン経路のバイパス)」には上からバソプレシン (V1受容体 $\rightarrow$ Ca²⁺ $\rightarrow$ Vasoconstriction)、アンジオテンシンII (AT1受容体 $\rightarrow$ Ca²⁺ $\rightarrow$ Vasoconstriction)、メチレンブルー (バイアルの絵に「Blocks NO-induced vasodilation」の注記 $\rightarrow$ Vasoconstriction)。その右に「SSC guidelines (conditional recommendation)」の列があり、3剤に対応して上から順に「Low-certainty evidence (確実性の低いエビデンス)」「Very-low-certainty evidence (確実性が非常に低いエビデンス)」「Insufficient evidence (エビデンス不十分)」を表す三重の山形矢印が置かれる。右列「Restoring adrenoceptor functionality (アドレナリン受容体機能の回復)」は上からコルチコステロイド ($\alpha 1$ -AR の図 $\rightarrow$ 「昇圧薬反応性 $\nearrow$ 」、青字で「Suggested by the SSC guidelines (conditional recommendation, low-certainty evidence)」)、 β 遮断薬 ($\beta 1$ -AR と $\beta 2$ -AR が双方向の矢印で結ばれ、下に濃紺の箱「Resensitization (再感作)」、右に赤字で「Not recommended in septic shock (敗血症性ショックでは非推奨) / Contra-indicated in cardiogenic shock (心原性ショックでは禁忌)」)、膜コレステロール補充 (コレステロールの構造式

→ 脂質ラフト中の受容体の図 → 「Restores membrane activity and receptor function」、青字で「Experimental data(future therapeutic pathway)」)。図注:内皮細胞上の $\beta 3$ 受容体は、心不全とショックにおける重要性のため強調表示されている。略語は AR: adrenoceptor、ATP: adenosine triphosphate、AT1: angiotensin II type 1 receptor、Ca²⁺: calcium、cAMP: cyclic adenosine monophosphate、cGMP: cyclic guanosine monophosphate、DAG: diacylglycerol、G α : G protein alpha subunit、GRKs: G protein-coupled receptor kinases、IP3: inositol 1,4,5-trisphosphate、NE: norepinephrine、NO: nitric oxide、PKA: protein kinase A、PLC: phospholipase C、SMC: smooth-muscle cell、SSC: surviving sepsis campaign、V1: vasopressin V1 receptor。原図・無改変。

8. 臨床的示唆

アドレナリン作動薬はショックにおける第一選択の昇圧薬・強心薬である。しかしショックによる受容体変化は昇圧薬抵抗性 (vasopressor resistance) を引き起こし、高用量のカテコラミンを必要とさせる。

高用量カテコラミンは以下と関連する。

- 心不整脈
- 心筋障害
- 代謝異常
- 免疫抑制

したがって、アドレナリン受容体を **迂回する (bypass)** か **機能を回復させる (restore)** ほうが、より合理的な選択肢になりうる、というのが本稿の主張である。

8-1. アドレナリン経路のバイパス (catecholamine-sparing)

高用量カテコラミンの有害作用を抑えるために非アドレナリン作動薬を使うことを **カテコラミン節減 (catecholamine-sparing)** と呼ぶ。

最近の専門家コンセンサスは、難治性敗血症性ショックを定義するために **ノルアドレナリン等価換算のベース用量 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 超** を提案した (SCCM・ESICM 合同 Delphi コンセンサス, Intensive Care Med 2026;52:984-1000)。

薬剤	受容体・標的	共役／機序	エビデンスの現状(原文+図1)
バソプレシン	V1受容体	Gαq 共役、細胞内カルシウム上昇 → 血管収縮	カテコラミン必要量は減らしたが、十分な検出力の試験で生存率は改善せず (VASST, N Engl J Med 2008)。SSC は条件付き推奨・確実性の低いエビデンス
アンジオテンシンII	AT1受容体	Gαq 共役、細胞内カルシウム上昇 → 血管収縮	同上 (ATHOS-3, N Engl J Med 2017)。SSC は条件付き推奨・確実性が非常に低いエビデンス
メチレンブルー	可溶性グアニル酸シクラーゼ	受容体より下流で作用し、NO誘発性血管拡張を遮断 → 血管収縮	エビデンス不十分

これら2剤(バソプレシン・アンジオテンシンII)の **最適な開始タイミングと離脱戦略は依然として不明** である、と著者は明記している。この点は当Vaultで追っているテーマそのもので、[ノルアドレナリン0.25μg到達後のバソプレシンは3時間以内のほうが28日死亡が5ポイント低い\(MIMIC-IV・eICU 3810例・target trial emulation・ICM2026\)](#)、[敗血症性ショックにおけるバソプレシンの実践 用量・タイミング・離脱 \(ICM2025\)](#)、[強化学習で導いたバソプレシン開始ルール\(JAMA2025\)](#) と接続する。

8-2. アドレナリン受容体機能の回復

介入	機序	立ち位置
コルチコステロイド	ゲノム機序と非ゲノム機序でα受容体の反応性を回復させる	昇圧薬節減効果は確立している (APROCCHSS, N Engl J Med 2018)。図1では SSC の条件付き推奨・確実性の低いエビデンス
β遮断薬	過剰な β 刺激を制限することで β 受容体のアップレギュレーションと再感作を促す	心原性ショックでは禁忌。短時間作用型の β1 選択的遮断薬は敗血症性ショックの転帰を改善しなかった (STRESS-L, JAMA 2023) が、選択された患者では敗血症関連頻脈性不整脈のコントロールに役立つ (J-Land 3S, Lancet Respir Med 2020)
膜コレステロール補充	アドレナリン受容体はコレステロールに富む脂質ラフトに存在し、コレステロールが受容体の立体構造とGタンパク共役を調節する	敗血症ラットで膜コレステロール枯渇がアドレナリンシグナルとカテコラミン反応性を障害し、外因性コレステロールでいずれも回復した (Kleyman ら, Crit Care 2025)。実験データ段階

△ 注意

β 遮断薬の扱いに注意 本稿の記述は「 β 遮断薬は理論上 β 受容体を再感作させる」という機序の話と、「敗血症性ショックの転帰は改善しなかった」という臨床試験の話が並置されている。**機序の説得力を臨床適応の根拠に読み替えないこと**。図1でも敗血症性ショックには非推奨、心原性ショックには禁忌と赤字で明示されている。

9. 補足 — 昇圧薬・強心薬の受容体プロファイルと臨床選択の対応

以下は本稿の受容体の枠組みを、日常使う薬剤に当てはめて整理したものである（この対応表そのものは原論文には掲載されていない。本稿の記載＋標準的な薬理学に基づく整理）。

薬剤	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\beta 1$	$\beta 2$	非アドレナリン標的	主たる血行動態効果	典型的な使いどころ
ノルアドレナリン	強	強	強	弱	—	血管収縮が主、心拍出量は軽度増加	敗血症性ショックの第一選択
アドレナリン	強	強	強	強	—	変力・変時と血管収縮の両方。 $\beta 2$ 経路で乳酸・血糖が上がる	心停止、アナフィラキシー、ノルアドレナリン抵抗性
ドブタミン	弱	—	強	中	—	変力増強、 $\beta 2$ で末梢血管抵抗はやや低下	心収縮力低下を伴うショック
ドパミン	用量依存	—	用量依存	—	ドパミンD1・D2受容体	用量で α/β の比が変わる	不整脈リスクのため優先度は低い(<u>ドパミンは日本でまだ広く使われている — 5μを超えると死亡が増える (JIPAD 14594例・PSM 570ペア・CritCare2022)</u>)
フェニレフリン	強	—	—	—	—	純粋な血管収縮、反射性徐脈	一過性低血圧、頻脈時
バソプレシン	—	—	—	—	V1受容体($G\alpha q$)	血管収縮。アドレナリン経路を迂回	ノルアドレナリン節減
アンジオテンシンII	—	—	—	—	AT1受容体($G\alpha q$)	血管収縮。アドレナリン経路を迂回	血管拡張性ショック(本邦未承認)
メチレン	—	—	—	—	可溶性グアニル酸シクラーゼ阻害	NO誘発性血管拡張の遮断	難治性血管麻痺性ショック

薬剤	$\alpha 1$	$\alpha 2$	$\beta 1$	$\beta 2$	非アドレナリン標的	主たる血行動態効果	典型的な使いどころ
ブル ー							
ヒド ロコ ルチ ゾン	—	—	—	—	グルココルチコイ ド受容体(ゲノム・ 非ゲノム)	α 受容体反応性の 回復による昇圧薬節 減	昇圧薬依存の敗血症 性ショック
ラン ジオ ロー ル等 $\beta 1$ 遮断 薬	—	—	遮 断	—	—	心拍数低下、 β 受容 体の再感作	敗血症関連頻脈性不 整脈(限定的)

読み方の要点:「効かない」ときにどの列を変えるかを定めるための表である。 $\alpha 1$ を増やして効かないなら、同じ $\alpha 1$ 列の薬を足しても理屈は同じになる。列を変える(V1・AT1・sGC・グルココルチコイド受容体)か、受容体の機能そのものを戻す、という発想に切り替える。

状況	確認すること	次の一手(本稿の枠組み)
ノルアドレナリンを増やしても血圧が上がらない	可逆的要因(循環血液量、出血、タンポナーデ、未制御の感染源、酸血症)を除外したか	除外が済んでいなければ、まずそちらを是正する
上記が済んでおりノルアドレナリン等価 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 超	難治性ショックの定義に該当	アドレナリン経路のバイパス(バソプレシン、アンジオテンシンII)を検討
すでに高用量カテコラミンで不整脈・心筋障害が出ている	カテコラミン自体の有害作用が問題になっていないか	カテコラミン節減を目的とした併用へ
昇圧薬依存が続いている	ステロイドが未使用でないか	ヒドロコルチゾンによる α 受容体反応性の回復
血管拡張が NO 優位に見える難治例	他の手が尽きているか	メチレンブルー(エビデンス不十分と明記されている)
心原性ショックである	β 遮断薬を考えていないか	心原性ショックでは β遮断薬は禁忌

10. 今後の方向性

著者が挙げる知識のギャップは3つ。

- 1 受容体密度や受容体機能をリアルタイムに評価するベッドサイドの手法が存在しない
- 2 ショックの表現型が不均一である
- 3 アドレナリン受容体を修飾したときの長期的な影響が不明である

今後の研究は、受容体生物学とベッドサイドの管理を結びつけ、生理学を患者アウトカムの改善に翻訳すべきである、と結ばれている。

11. The way forward(著者の結語)

アドレナリン受容体は循環・代謝・免疫のホメオスタシス維持に必須である。ショックでは受容体の脱感作と下流シグナルの障害が、カテコラミン抵抗性、臓器不全、免疫抑制につながりうる。将来の戦略にはカテコラミン節減アプローチとアドレナリン反応性を回復させる介入が含まれうるが、**受容体を標的とする戦略の大部分は**いまだ実験的であり、臨床的な検証を要する。

12. 批判的吟味(JCでの論点)

- **総説の方法が示されていない。**文献選択は著者の裁量で、系統的検索の記載がない。引用15本のうち複数
が著者自身のグループの研究(Kleyman/Singer, Brealey/Singer, de Montmollin/Annane)であり、
機序の重みづけに著者の研究テーマが反映されている可能性を割り引いて読む必要がある
- **$\beta 3$ の位置づけに内的な緊張がある。**本文は $\beta 3$ の相対的増加を「カテコラミン誘発性心毒性を抑えうる
適応機序」と好意的に描くが、その根拠として引く文献2(Hagimont ら, Intensive Care Med Exp
2024)は、蘇生されたマウス敗血症性ショックモデルで **$\beta 3$ 拮抗(antagonism)が心機能・血管機能を
改善した**(ただし生存率は変えなかった)という研究である。適応的なら遮断して良くなる説明が要る。著者
も "net effect probably depends on disease phase and severity" と留保しており、この留保は軽
くない
- **脱感作の証拠は間接的。**分子機序の基礎研究(1975年の Mukherjee、1990年の Lohse)と、臨床のカ
テコラミン抵抗性の間には距離がある。ヒトのショックにおいて受容体密度・GRK2活性・ β -arrestin動員
を実測した臨床データは本稿に提示されていない。ベッドサイドで測れないという著者自身の指摘が、その
まま「脱感作仮説は現時点で検証不能」という限界にもなっている
- **バイパス戦略の評価が慎重すぎるとも読める／甘いとも読める。**バソプレシンもアンジオテンシンIIも「カテ
コラミン必要量は減らしたが生存は改善しなかった」と要約されるが、これは代替エンドポイントで陽性・真

のエンドポイントで陰性という典型的な構図である。カテコラミン節減それ自体が患者にとっての利益なのか(不整脈や免疫抑制の減少として結実するのか)は、本稿では検証されていない前提として置かれている

- **「0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ 超」の解釈。**この閾値は Delphi コンセンサスによる定義であって、治療変更の閾値として検証されたものではない。しかもノルアドレナリンは塩の量で書くか基剤の量で書くかで数値が最大2倍ずれる(ノルアドレナリンの用量表記は塩か基剤か — 32か国の添付文書を調べた(Correspondence・ICM2023))。国際的な数値を自施設に持ち込むときは、まず自施設の表記法を確認する
- **軽微な誤植:**本文の " β -Receptors are also widely expressed on lymphoid [1, 3]" は名詞(cells / tissue)が欠落している
- **心原性ショックの扱いが薄い。**タイトルは "patients with shock" だが、記述の重心は敗血症性ショックにある。心原性ショックについては β 遮断薬禁忌と $\beta 3$ の関連が触れられるのみで、慢性心不全で確立している β 遮断薬の効果(受容体のアップレギュレーション)と急性期の禁忌がどう連続するのかは説明されていない

13. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	アドレナリン作動性シグナルの多型と心血管疾患への影響(受容体分布・シグナルの総説的根拠)	Dorn GW 2nd. Physiol Rev 2010;90:1013-1062. doi:10.1152/physrev.00001.2010
2	マウス蘇生型敗血症性ショックモデルで $\beta 3$ 受容体拮抗が心機能・血管機能を改善したが生存は変えなかった	Hagimont E ほか. Intensive Care Med Exp 2024;12:118. doi:10.1186/s40635-024-00705-9
3	敗血症における β 受容体修飾の Bench-to-bedside レビュー (代謝・免疫作用の根拠)	de Montmollin E, Aboab J, Mansart A, Annane D. Crit Care 2009;13:230. doi:10.1186/cc8026
4	敗血症性ショックで筋 Na^+/K^+ -ATPase 活性と乳酸上昇が関連(好気的高乳酸血症)	Levy B ほか. Lancet 2005;365:871-875. doi:10.1016/s0140-6736(05)71045-x
5	カテコラミン誘発性のアデニル酸シクラーゼ低感受性と β 受容体結合部位の喪失(脱感作の原典)	Mukherjee C, Caron MG, Lefkowitz RJ. Proc Natl Acad Sci USA 1975;72:1945-1949. doi:10.1073/pnas.72.5.1945
6	β -arrestin の同定 — β 受容体機能を調節するタンパク	Lohse MJ ほか. Science 1990;248:1547-1550. doi:10.1126/science.2163110
7	敗血症誘発性の低コレステロール血症が心筋膜コレステロール低下とカテコラミン低反応性に結びつく	Kleyman A ほか (Singer M). Crit Care 2025;29:399. doi:10.1186/s13054-025-05638-7
8	ミトコンドリア機能障害と敗血症性ショックの重症度・転帰の関連	Brealey D ほか (Singer M). Lancet 2002;360:219-223. doi:10.1016/s0140-6736(02)09459-x
9	難治性敗血症性ショックの臨床定義 — SCCM・ESICM 合同 Delphi コンセンサス	Leone M ほか. Intensive Care Med 2026;52:984-1000. doi:10.1007/s00134-026-08344-2
10	敗血症性ショックにおけるバソプレシン対ノルアドレナリン (VASST)	Russell JA ほか. N Engl J Med 2008;358:877-887. doi:10.1056/nejmoa067373
11	血管拡張性ショックに対するアンジオテンシンII (ATHOS-3)	Khanna A ほか. N Engl J Med 2017;377:419-430. doi:10.1056/nejmoa1704154

#	内容	著者・雑誌・年
12	敗血症性ショック成人へのヒドロコルチゾン+フルドコルチゾン (APROCCHSS)	Anname D ほか. N Engl J Med 2018;378:809-818. doi:10.1056/nejmoa1705716
13	β 遮断薬がヒト心筋の β 受容体密度とアデニル酸シクラーゼ応答に与える影響(再感作の根拠)	Golf S, Hansson V. Cardiovasc Res 1986;20:637-644. doi:10.1093/cvr/20.9.637
14	敗血症性ショックにおけるランジオロールと臓器不全 (STRESS-L)	Whitehouse T ほか. JAMA 2023;330:1641-1652. doi:10.1001/jama.2023.20134
15	敗血症関連頻脈性不整脈へのランジオロールの有効性と安全性 (J-Land 3S)	Kakihana Y ほか. Lancet Respir Med 2020;8:863-872. doi:10.1016/s2213-2600(20)30037-0

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- アドレナリン受容体の効果を決めるのは受容体の名前ではなく **共役するGタンパク** である。 $\alpha 1 = G\alpha q$ = カルシウム上昇 = 血管収縮、 $\alpha 2 = G\alpha i$ = ノルアドレナリン放出抑制、 $\beta 1 / \beta 2 = G\alpha s$ = cAMP上昇 (心臓では収縮増強、血管では拡張)、 $\beta 3 = G\alpha i + NO$ = 陰性変力と血管拡張
- ショックでカテコラミンが効かなくなるのは「量が足りない」からではなく、**GRK2 と β -arrestin** による脱感作 (秒→分→時間の3段階)、下流シグナルの障害、ミトコンドリアのATP不足が重なるからである
- **$\beta 3$ 受容体が急性ショックで増えて見えるのは真のアップレギュレーションではない。脱感作を受けにくいので相対的に残っているだけ** である
- ノルアドレナリンを増やしても上がらない患者では、同じ $\alpha 1$ 列を積むのではなく「列を変える」(バソプレシンのV1・アンジオテンシンIIのAT1・メチレンブルーのsGC)か「受容体機能を戻す」(ステロイド)という2択で考える
- ただし、バイパス薬はいずれもカテコラミン必要量を減らしただけで、十分な検出力の試験で生存率を改善していない。開始タイミングと離脱戦略も未確立である
- 難治性敗血症性ショックの提案定義はノルアドレナリン等価 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 超。ただし自施設が塩表記か基剤表記かを確認してから使う
- 受容体密度も受容体機能もベッドサイドでは測れない。だから「脱感作しているはず」を可逆的要因の検索を打ち切る理由にはいけない